Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «Системне програмування вбудованих систем»

на тему «Інтеграція RFID, GPIO, ADC та microSD у ShiftToken»

Виконала:
студентка групи ІО-36
Костроміна Вікторія Романівна

Перевірив:
Гордієнко Нікіта Юрійович

Київ – 2026

Тема: Інтеграція RFID, GPIO, ADC та microSD у ShiftToken.

Мета роботи: Зібрати одночасний bring-up RFID, кнопок, ADC та microSD; перевірити протоколи незалежним записом сигналів і сформувати переносні драйвери з host-тестами.

Постановка завдання

Підготувати pinout із джерелами, електричний бюджет і альтернативи; перевірити кожен пристрій в одній прошивці; зберегти та декодувати SPI/UART і маркер ADC; відокремити HAL від переносних шарів; перевірити залежності, помилки, captured vectors та покриття, увімкнути CI. Вимоги продукту залишаються у PRD; ця робота не реалізує сесії ЛР3 або FreeRTOS ЛР4.

Хід роботи

Стенд та аргументація підключення

ShiftToken — термінал навчальної майстерні: RFID задає UID оператора, потенціометр — код роботи 1–4, кнопки PAUSE/CLOSE — вхідні події. У ЛР2 працює лише bring-up усіх пристроїв одночасно. Облік активного часу, пауз, конфліктів власника та журнал переходів належать ЛР3. Середовище: Ubuntu 24.04, Docker, STM32 HAL, Wokwi. Використано форму B і Nucleo-C031C6, STM32C031C6 LQFP48, Cortex-M0+, 48 МГц.

Розкладку перевірено на трьох рівнях: DS13867 rev4, с.31–38, таблиці 12–20 визначають ADC та AF; RM0490 rev5, §16 і §24 — тактування/режими ADC і SPI; UM2953, рисунок 7 і таблиця 11, с.19–20 — Arduino та morpho. Повна інструкція складання, електричні рівні, джерела кожного рядка та відхилені варіанти наведені у docs/pinout.md. Роз’єми не є номерами ніжок кристала.

Пін / AF	Призначення	Arduino / morpho
PB3 / AF0	SPI1 SCK → RFID SCK, SD SCK	D3 / CN10-31
PB4 / AF0	SPI1 MISO ← RFID MISO, SD DO	D5 / CN10-27
PB5 / AF0	SPI1 MOSI → RFID MOSI, SD DI	D6 / CN10-25
PB0 / GPIO	RFID SDA = CS#, idle HIGH	D10 / CN10-17
PB1 / GPIO	RFID RST, active-low	A3 / CN7-34
PA4 / GPIO	SD CS#, idle HIGH	A2 / CN7-32
PA0 / ADC_IN0	SIG потенціометра, 0–3,3 В	A0 / CN7-28

Пін / AF	Призначення	Arduino / morpho
PA1, PA6 / GPIO	PAUSE, CLOSE, pull-up, active-low	A1 / CN7-30; D12 / CN10-13
PA2, PA3 / AF1	USART2 TX/RX, 115200 8N1	VCP / CN7-37, CN10-10
PA5, PA7, PA8 / GPIO	LED, ADC_SAMPLE, CAPTURE_GATE	D13 / CN10-11; D11 / CN10-15; CN10-24

Земля усіх модулів і аналізатора спільна. RFID та SD працюють на 3,3 В; SPI має два незалежні GPIO CS. MFRC522 SDA тут означає CS#, не I²C. Кнопки під'єднані протилежними контактами до GND, потенціометр — крайніми виводами до 3V3/GND, повзунком до PA0. Для перевірки відмови розривається тільки MISO RFID контактами 1–2 перемикача, третій контакт лишається вільним. SD DO підключений прямо до PB4; виходи не замикаються на GND.

Відхилено SPI на PA5/PA6/PA7: це конфлікт LED, CLOSE та маркера ADC. Обрано PB3/PB4/PB5 AF0. Відхилено один апаратний NSS із pulse mode: він не вибирає два slave і може розривати багатобайтові операції; обрано NSS_SOFT та NSSP_DISABLE. USART2 VCP збережено замість перенесення на Arduino D0/D1, які тут є PB7/PB6. SWD PA13/PA14 не зайнято. I²C, PWM, DMA та камера не використовуються; відсутність камери відповідає формі B, а не заміні MCU прикладом Cortex-M4.

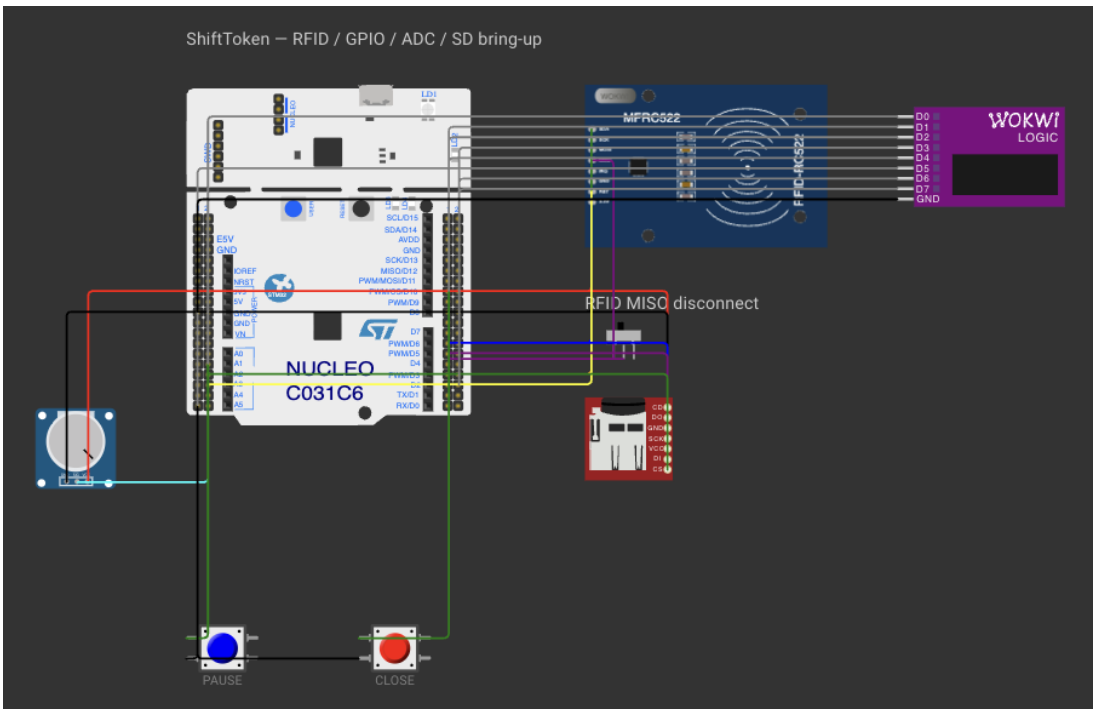


Рисунок 1 – Власний стенд ShiftToken після збереження GPIO-запису та зупинки симуляції. Всі пристрої під’єднані одночасно; змінювалися лише щупи аналізатора.

Живлення, частоти та фізичні одиниці

HSI48 → SYSCLK/HCLK/PCLK 48 МГц; SPI prescaler128 дає 375 кГц, період 2,6667 мкс, mode0, MSB first, 8 біт. Це нижче 10 МГц MFRC522 і початкової межі SD 400 кГц. Для двох байтів потрібно мінімум 42,667 мкс чистих тактів; між байтами є витрати HAL. ADC PCLK/4 = 12 МГц, sampling79,5 + conversion12,5 cycles: 7,667 мкс без HAL за RM0490 §16.4.9, с.298. Маркер PA7 охоплює Start/Poll/GetValue/Stop, тому його ширина не дорівнює точній апертурі ADC. UART передає 10 біт на байт: номінально 86,806 мкс/байт.

NXP MFRC522 rev3.9, таблиця153, с.77: digital typ/max6,5/9 мА, analog RX7/10 мА, transmitter continuous wave60/100 мА; PVDD/SVDD до40/4 мА за умовами таблиці. Це окремі rails, не виміряний модуль. Проєктні резерви: RFID180 мА, SD200 мА, потенціометр≤0,413 мА з допуском−20%, кнопки разом≤0,4 мА; сума380,813 мА. Резерв SD не є паспортним максимумом невибраної фізичної картки. UM2953 §6.4 обмежує USB500 мА сумарно для плати і shield; вільний запас не доведено. Для фізичного повторення передбачено окреме стабілізоване3,3 В/1 А джерело модулів зі

спільною землею, без прямого з’єднання двох виходів регуляторів. Wokwi не вимірює ці струми, просідання чи RF-чутливість.

ADC raw0–4095 переводиться у mV за номінальною Vref3300: (raw×3300+2047)/4095. Це не каліброване вимірювання реальної напруги. Фільтр — середнє восьми свіжих вибірок, до завершення вікна valid=0. Пороги кодів1–4:1024/2048/3072 counts; гістерезис±32 counts≈25,8 мВ зменшує перемикання біля межі. Помилка ADC скидає valid і вікно. Опитування кнопок має release5 мс та debounce25 мс; паспортний bounce Omron B3F≤5 мс, с.3. Повторів від утримання немає. Номінальні releases ADC10 мс і RFID50 мс ще не доводять часові FR готового продукту: blocking SPI/UART/SD може розширювати інтервали.

Переносна архітектура та бібліотеки

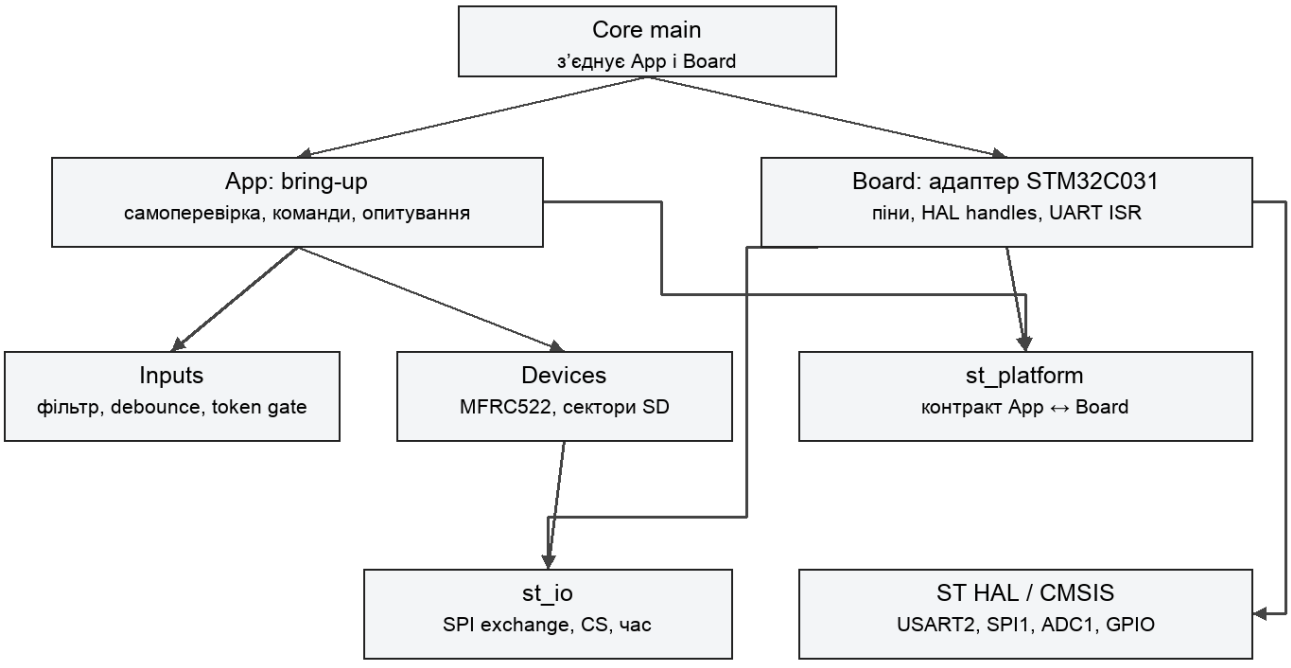


Рисунок 2 – Компоненти власної реалізації. Стрілки показують залежності та використання контрактів; це схема архітектури, не скриншот запуску.

Core main є composition root: створює адаптер Board та інжектує st_platform у App. Board містить усі HAL handles, порти, піни, UART ISR і доступ до периферії. Devices знає лише st_io з exchange/select/now_ms; Inputs реалізує перетворення, гістерезис,

debounce і token gate. Тести інжектують fake шини та час. tools/check_layers.py забороняє HAL/STM32/Core/Board includes у App/Devices/Inputs; перевірка входить у make test та CI. Повторну генерацію CubeMX потрібно робити в окремій папці й переносити перевірені зміни; власні шари не є місцем для генератора.

ST HAL/CMSIS успадковані від дозволеної заготовки; потрібні ADC/SPI файли додані з офіційного HAL v1.0.1. Увімкнено RCC, GPIO, CORTEX, FLASH, UART, ADC, SPI; DMA збережено як залежність HAL, апаратний DMA не налаштований. I²C/PWR/EXTI не потрібні цьому стенду. Вендорський код збережено з ліцензіями. Власний код збирається з -Wall -Wextra -Werror та -fstack-usage, оптимізація -Os. Статичний сектор512 B, UART RX SPSC256 B; власний код не використовує malloc. Стек2048 B і heap512 B — резерв linker script, не виміряні піки.

Верифікація RFID та зміст протоколу

VersionReg0x37 має значення0x92; MOSI EE00 відповідає 0x80|(0x37«1), MISO0092. WUPA52 передається як7 біт; ATQA, UID+BCC, SELECT та SAK з CRC_A перевіряються за довжиною і змістом. FIFO читається пакетно при одному CS: адреса92 повторюється, останній байт00 завершує читання. Для UID01020304 BCC=01 XOR02 XOR03 XOR04=04. Чотирибайтові UID фактично отримані в UART. Host-тест також перевіряє правильний каскад семибайтового UID.

Суттєва межа моделі: вибраний NFC Tag показує UID04:11:22:33:44:55:66, але захоплення spi-rfid-startup-nfc містить ATQA4400, FIFO0411223304 і SAK00FE51, тобто оголошений double-size UID без cascade tag88 та без другого каскаду. Початкова версія помилково видала04112233. Після перевірки узгодженості ATQA/довжини така відповідь відхиляється як PROTOCOL і не створює TOKEN. Оригінальний невдалий запис збережено. Це не успішна перевірка UID7 у Wokwi і не підтвердження роботи на фізичному MFRC522.

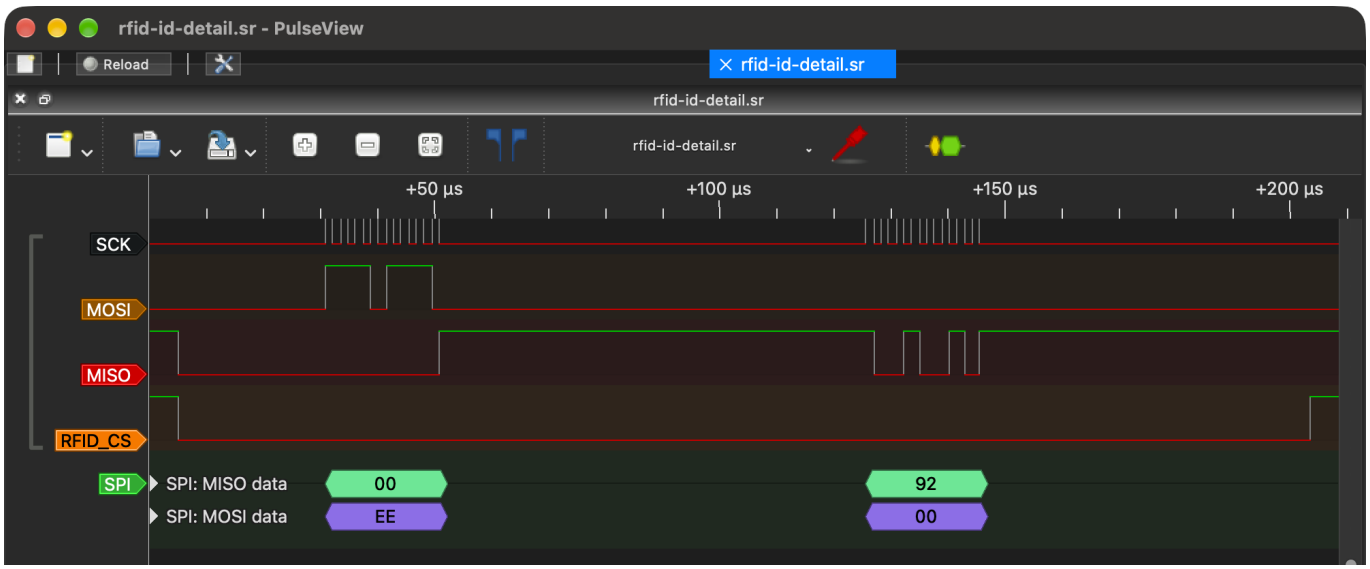


Рисунок 3 – PulseView: читання VersionReg, MOSI EE 00, MISO 00 92, неперервний RFID_CS. CS LOW 198,525 мкс проти 42,667 мкс чистих тактів; решта — витрати адаптера/HAL та паузи.

Реальна microSD та збереження даних

Self-test виконує CMD0 → CMD8 echo000001AA → CMD55/ACMD41 → CMD58. OCR C0FF8000 означає ready та block addressing. Для SDSC драйвер виконує CMD16 і множить LBA на512; обидва режими перевіряються host-тестом. Команда sdwrite92 передає CMD24, LBA127, data tokenFE,512 байтів шаблону і CRC-поля, перевіряє data response05 та завершення busy; потім CMD17 читає yci512 байтів назад. SD у SPI mode не використовує NOR-команду WREN: перед записом потрібний відповідний стан ініціалізації та CMD24.

Власний UART зафіксував sdwrite92 result=OK, verified_bytes=512, CRC32=12D38871, elapsed_ms=113; початок сектора5C6D7E8FA0B1C2D3. Після Stop той самий сектор перевірено у файлі sim/demo.img: CRC і вci512 байтів відповідають шаблону. Після нового запуску sdread знову повернув той самий CRC. Окремий raw-образ8 MiB не містить користувацької файлової системи. Сектор127 — лише bring-up; журнал LBA128–511, атомарність переходів і power-loss під час запису лишаються ЛР3.

Метод запису та незалежні вимірювання

Wokwi logic analyzer записує переходи у VCD з одиницею1 нс; це формат шкали, не доказ точності1 нс. На SCK видно квантування25 нс. Буфер5000000 переходів займає приблизно45 MB. Першу секунду boot/self-test записує автоматичний PA8 gate; команда capture1..10000 мс відкриває наступне вікно. SPI канали: SCK, MOSI, MISO, RFID_CS, SD_CS, UART_TX, ADC_SAMPLE, CAPTURE; level trigger D7 HIGH. GPIO варіант змінює тільки щупи аналізатора, не пристрої. UART RFC2217 localhost4049 зберігається окремим автоматичним колектором.

Збережені VCD мають текстові декодування та джерельні SHA-256. Прямий декодер вибирає MSB-first біти на rising SCK при активному CS, mode0. У зафіксованій SD-трасі періоди SCK всередині байта2650/2675 нс, медіана2675 нс; розрахунок2,6667 мкс лежить між ними. Два незалежні джерела — SPI на дротах і UART/вміст образа — збігаються щодо команди, LBA,512 байтів і CRC. Маркер ADC має ширину62,900–65,175 мкс у початкових записах; це уся HAL-операція, а не7,667 мкс чистого перетворення. Блокувальні витрати та межі імпорту PulseView потрібно враховувати при порівнянні.

Між послідовними RFID CS у SD-записі є1783 проміжки end-to-start до100 мс: min12,500/median13,250/max68650,300 мкс. Вони охоплюють регістрові обміни та polling, а не період SCK; capture-off gaps відокремлено.

Ручне декодування: після falling CS у спокої SCK=0. На восьми rising фронтах MOSI читається11101110 у двійковому записі = EE hex, потім00000000 у двійковому записі. EE має R/W=1 та reg37; на другому байті MISO10010010 у двійковому записі = 92 hex. Для CMD24 MOSI починається58 hex = 40 hex OR 24, далі0000007F — LBA127 при CCS=1. Це не START/ACK I²C: межу задає CS, захоплення — rising edge mode0. Повні транзакції і міжбайтові паузи зберігаються у VCD.

Перевірка GPIO, ADC і UART

У свіжому запуску обидві кнопки дали по одній події: PAUSE t_ms=351645, CLOSE t_ms=351880. Незалежна GPIO-траса містить реальний bounce: 105 переходів за1,913 мс і193 переходи за2,264 мс відповідно. Від першого falling edge до початку UART-

повідомлення виміряно26,687 мс для PAUSE і28,820 мс для CLOSE; від останнього переходу в LOW —24,773 і26,556 мс. Це лише два приклади, не доказ найгіршої затримки FR готового продукту. Debounce відраховується за опитаними рівнями, тому він не гарантує безперервної стабільності між вибірками. UART-текст з VCD збігається з незалежно зібраним raw-журналом.

Потенціометр перевірено у трьох положеннях: raw0 →0 mV/code1; raw2050 →1652 mV/code3; raw4095 →3300 mV/code4. Оцінено фактично змінені положення потенціометра та valid після повного вікна фільтра. Для UART передано80 символів у рядку при ліміті63: прошивка відкинула його до LF, збільшила dropped до1, після чого коректно відповіла на status/help; rx_lost лишився0.

GPIO-запис має1076 повних імпульсів ADC_SAMPLE шириною62,900–65,175 мкс. Для1074 послідовних інтервалів усередині активних вікон: min4,466 мс, mean10,196 мс, max30,786 мс. Довгі паузи capture-off відокремлено, вони не є пропущеними вибірками. Відхилення від номінальних10 мс показує ціну блокувального bring-up та наздоганяння releases; це виміряна межа, а не досягнуті deadlines майбутньої ЛР3. GPIO щупи: D0 PAUSE, D1 CLOSE, D2 ADC_SAMPLE, D3 CAPTURE, D4 LED, D5 UART_TX, D6 RFID_CS, D7 UART_RX; trigger D3 HIGH.

Для PulseView із незміненого native VCD виділено часові вікна зі збереженням SHA джерела, реальних початкових рівнів та єдиним зсувом початку часу. Імпорт4 МГц дає крок250 нс і приблизно10,7 вибірки на SCK bit; це достатньо для mode0 декодування375 кГц, але точні таймінги взяті з початкового VCD. Текстові SPI/UART анотації отримано sigrok-cli; повні native записи збережені окремо.

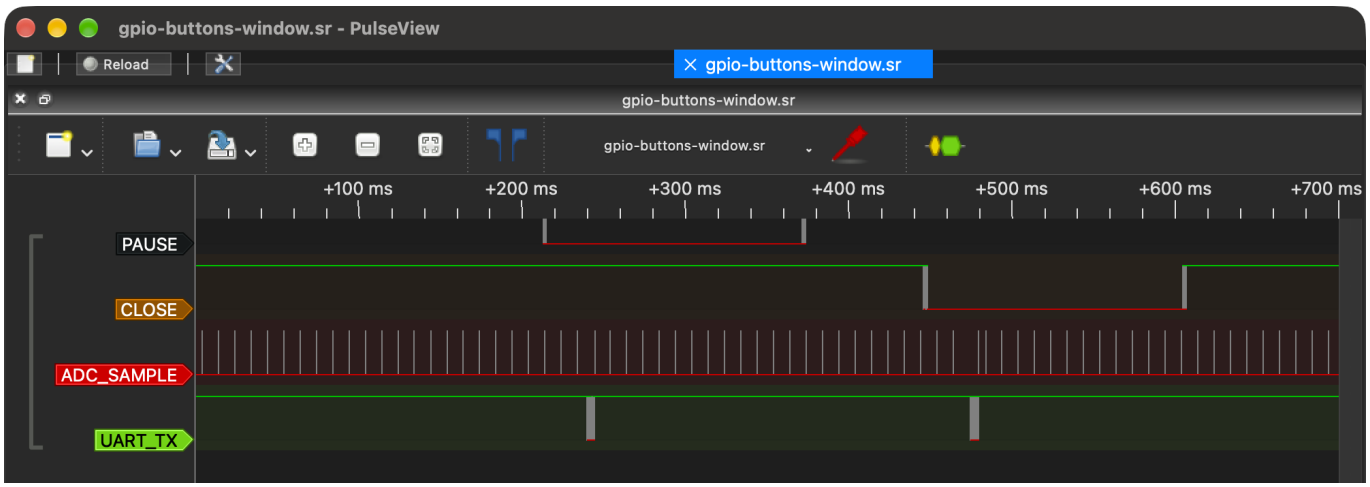


Рисунок 4 – PulseView: PAUSE/CLOSE active-low, ADC_SAMPLE та UART_TX. Початок шкали відповідає 351400 мс native VCD; точні затримки обчислено з повного запису.

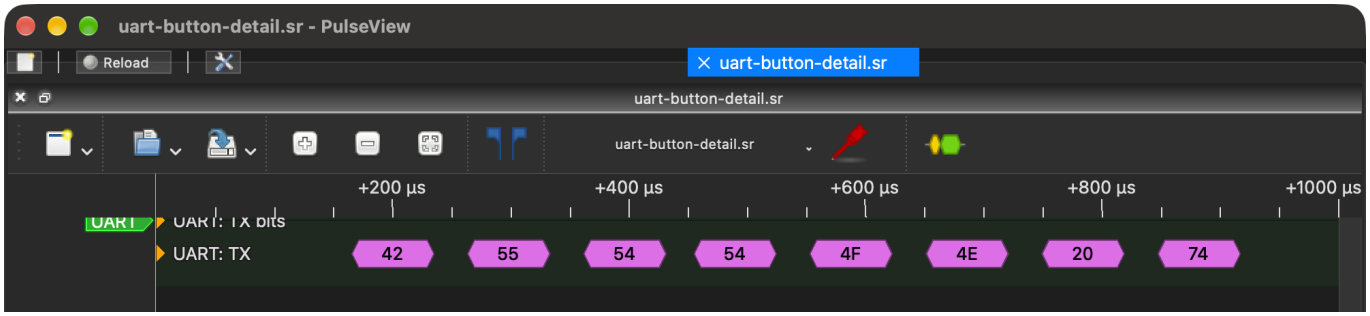


Рисунок 5 – PulseView, UART 115200 8N1: 42 55 54 54 4F 4E 20 74 — початок ASCII «BUTTON t». Повний рядок і незалежний raw-UART містять подію PAUSE t_ms=351645.

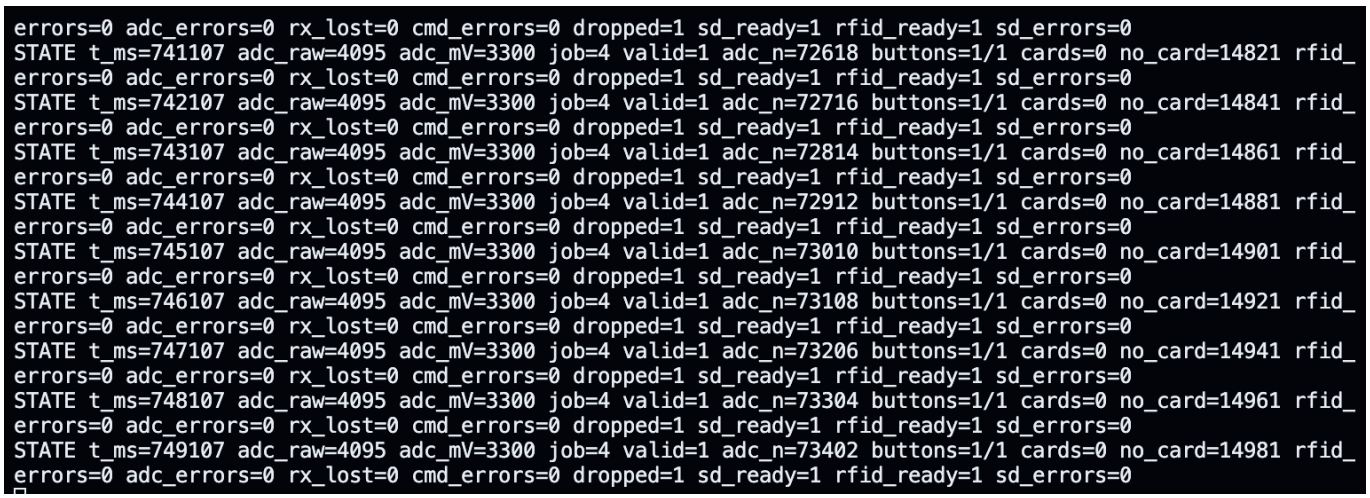


Рисунок 6 – Власний UART після GPIO/ADC тестів: raw4095, 3300 mV, job4, buttons1/1, dropped1; sd_ready/rfid_ready=1. dropped1 спричинено навмисним довгим рядком.

Аномалії та мінімальні виправлення

Симптом / причина	**Виправлення та перевірка**
Невідомі Wokwi aliases3V3/PB0; з’єднання не відповідали моделі.	CLI lint виявив помилки; застосовано3V3.1/PB0.1, правильні SD SCK/DI/DO/CS.
Host gcc не знаходив stdint.h. Образ без recommended packages не містив libc6-dev.	Додано libc6-dev, make test проходить; початковий невдалий log збережено.
Новий ELF працював зі старою відкритою схемою; RFID ID00, ADC плавав.	Вікно симулятора пересоздане; свіжа схема дала SD OK, ADC2050, підтвердження startup.
VersionReg00 попри дані на дроті. Імовірна причина — packed16-бітне читання RX FIFO у HAL.	В адаптері явні8-бітні HAL обміни при незмінному CS. На SPI/UART отримано92.
Окремі FIFO reads пропускали байти; BCC не збігався.	Передбачене протоколом burst-читання FIFO з одним CS; UID4/BCC та host-тести проходять.
Відсутність картки давала LENGTH. IdleIRq11 трактувався як отриманий кадр.	Прийом завершує RxIRq20; TimerIRq дає NO_CARD. На відсутній картці немає fault.
NFC Tag оголосив UID7, але повернув UID4.	Перевірка ATQA/довжини відхиляє обрізану ідентичність; реальний captured vector додано у host-тест.

Повні невдалі спроби не замінено успішними записами. Усунення дефектів не є доказом підтримки фізичного обладнання або прийняття викладачем обмежень моделі.

Тести, покриття та межі тверджень

make test збирає assert-based tests звичайним gcc без плати. Перевіряються ADC raw/mV і гістерезис, invalidation/warmup, debounce і tick wrap, утримання/зняття картки, VersionReg/BCC/CRC/length, відсутність/timeout/помилки шини, каскади UID4/7,

послідовність SD команд та SDSC/SDHC,512-байтний read-back, bounds, busy/rejection, CS cleanup, UART parser/overflow і fault/retry App. Fake реалізує реакції пристрою; assertions на передані команди виконують роль очікувань mock. Мінімальний assert-підхід простий, але не дає ізоляції кожного кейсу й розгорнутих звітів спеціального фреймворку.

Показник / шари App, Devices, Inputs	**Виміряне покриття**
Рядки	99.3% (289/291)
Функції	100.0% (30/30)
Гілки	90.3% (354/392)
Порогове значення CI	line≥80%, branch≥65%

Пороги обрано для переносних шарів, щоб помилки обробки шин перевірялися поряд зі звичайними сценаріями. Високе покриття не доводить правильність HAL, електричних рівнів чи RF. Vendor/Core/Board не входять у цей відсоток. CI налаштовано на make build і make test для pull request та push lab1/lab2; локальний успіх цих команд відокремлюється від результату віддаленого запуску GitHub Actions.

Методологічна ідентичність: фінальні GPIO/ADC та відхилення NFC перевірено ELF SHA-256 `90c1e82b59daffc40ba134e9f759618dc771d099f606c829ec049e270156140e`. Попередній SPI/SD запис має збережений ELF у firmware-rxirq; його SHA-256 наведено у відповідному identity.json; його справжня UART-оцінка113 мс зіставляється з56,509 мс CS операції CMD24 та54,428 мс CMD17, разом приблизно110,94 мс без ділянок поза CS. Ранні діагностичні записи не приписані новому ELF. Повні ідентичності, raw-журнали та sha256 містяться у docs/evidence/lab2 і provenance JSON біля вікон VCD.

Окрім UID7, обмежене повторне пробудження утриманої картки після HALT у моделі: відповідь WUPA після першої операції не підтверджена як на фізичному MFRC522. Логіку token gate, три NO_CARD та відмову без фальшивого зняття перевірено host-тестом; це не заміна фізичного RF тесту. Струми, RF дальність, ADC settling/калібрування та SD power-loss atomicity недоступні цьому досліду. Для апаратного повторення потрібні живлення/осцилограф, реальний MFRC522 і SD з відключенням живлення під час транзакції. Наявність реалізації не перетворює ці неперевірені пункти на pass.

Відповідальність за напрями

Напрям за методичкою	Відповідальна
1. Звіт і документація	Костроміна Вікторія Романівна, ІО-36
2. Джерела, pinout і бюджет	Костроміна Вікторія Романівна, ІО-36
3. Wokwi та записи сигналів	Костроміна Вікторія Романівна, ІО-36
4. Декодування і аналіз	Костроміна Вікторія Романівна, ІО-36
5. Архітектура, бібліотеки, збірка	Костроміна Вікторія Романівна, ІО-36
6. Тести та покриття	Костроміна Вікторія Романівна, ІО-36

Висновки

Перевірено спільний bring-up, SPI-запис/читання SD та переносні шари з host-тестами. Траси пояснили помилки FIFO/IRQ й неповний UID моделі. UID7 і фізичні параметри залишаються непідтвердженими. Для ЛР3–4 підготовлено вимоги й план, без реалізації сесій або FreeRTOS.

Джерела

ST DS13867 rev4, с.31–38, таблиці12–20; RM0490 rev5, §16.4.9, §24; UM2953, §6.4/6.9, рис.7, таблиця11. NXP MFRC522 rev3.9, с.10–12 (SPI), с.66 (VersionReg), с.77, таблиця153 (живлення). Bourns PTV09, с.1–2; Omron B3F, с.2–3. SD Association Physical Layer Simplified Specification, SPI mode/CMD0/8/17/24/55/ACMD41/58. Повні URL та версії наведені у docs/hardware-components.md і docs/pinout.md. Модель плати, MFRC522, SD і аналізатора описана у первинній документації docs.wokwi.com.